PROJECT 1

# フォトカプラ検知
# ×
# LED照明

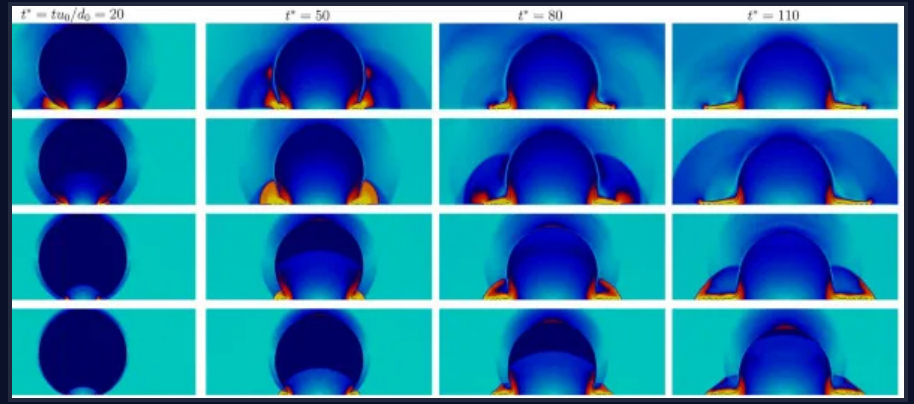
水滴の落下を自動検知し、
LEDフラッシュで瞬間を捉える

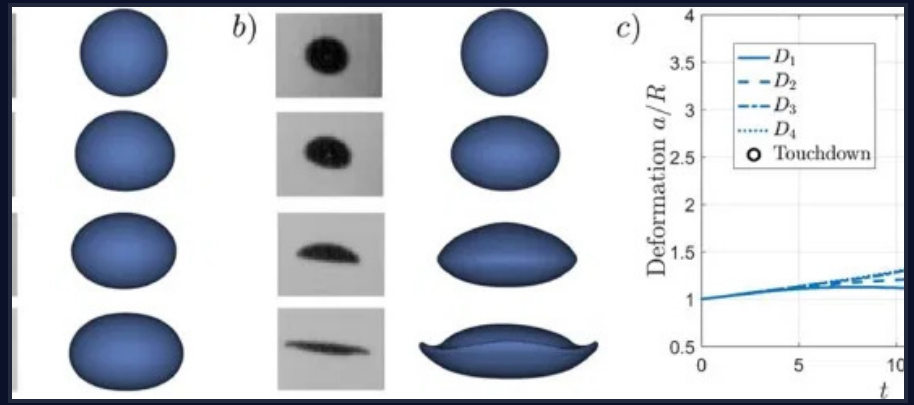
*「センサーが水滴を検知した瞬間、LEDが閃光を放つ」*

# 概要とコンセプト

「偶然」を「必然」に変える自動トリガーシステム

- フォトカプラ（赤外線LED＋フォトトランジスタ）で水滴の通過を自動検知
- 検知信号を受けてXIAO SAMD21がTLC5916 LEDドライバを制御
- 赤色LED（補助光）と白色LED（主照明）を個別のタイミングで点灯
- スマホのスローモーション撮影（240〜960fps）と組み合わせて水滴・ミルククラウンを撮影
- iOSアプリからBLE経由でタイミングパラメータをリアルタイムに調整可能

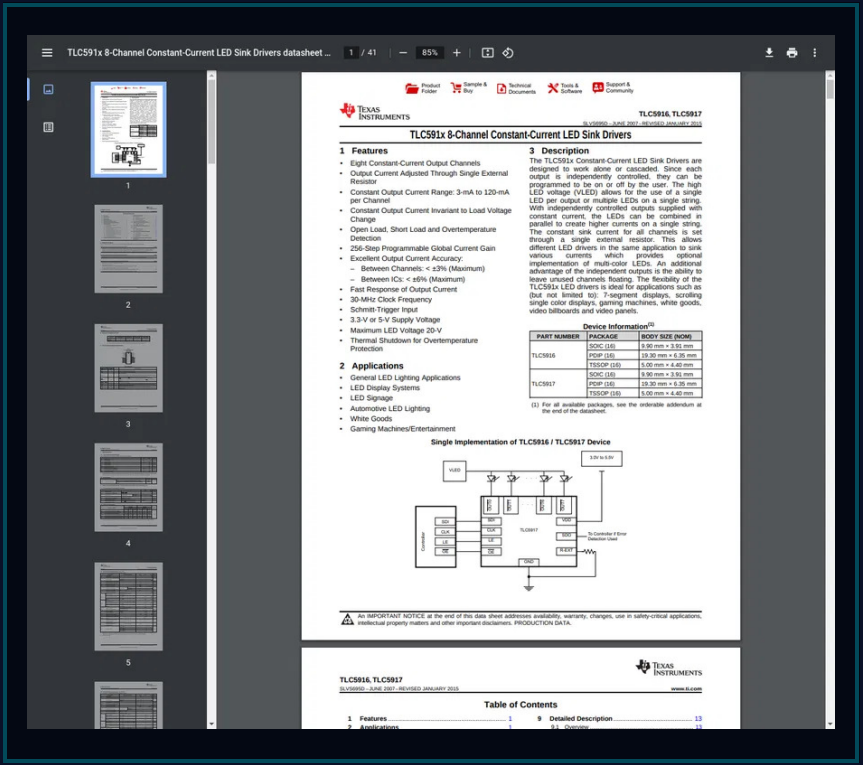


# ハードウェア構成

XIAO SAMD21を中心としたコンパクトな回路

| コンポーネント | 型番 | 役割 |
|---|---|---|
| マイコン | Seeed XIAO SAMD21 | 全体制御・BLE通信 |
| LEDドライバ | TLC5916IPWR × 2 | 8ch定電流LED制御 |
| 状態表示LED | SK6812（RGBW） | 動作状態の視覚表示 |
| 水滴検知 | フォトカプラ（赤外線） | 水滴通過の自動検知 |
| 赤色LED | 高輝度赤色LED × 8 | 補助照明 |
| 白色LED | 高輝度白色LED × 8 | 主照明 |




*TLC5916 8-Channel LED Driver Datasheet*

# TLC5916の制御方式

完全独立GPIOによるビットバンギング制御

- TLC5916はSPIではなく**シフトレジスタ方式**（CLKの立ち上がりでデータ取り込み）
- 2個のICを完全に独立したGPIOで制御（赤色用・白色用それぞれ4本のピン）
- `setup()`時に1回だけデータをロードし、以降は**~OEピンのみでON/OFF制御**
- ~OEをLOWにするだけで点灯するため、トリガーから点灯までのレイテンシは**ナノ秒レベル**

```
// 初期化フェーズ
[setup時]  シフトレジスタにデータロード
           → LEパルスでラッチ

// 高速トリガーフェーズ
[撮影時]   ~OE = LOW
           → 即時点灯（SPI転送ゼロ）
```

# 撮影シーケンス

## フォトカプラ検知からLED点灯までの流れ

水滴が落下

↓

フォトカプラが赤外線遮断を検知（割り込み）

↓

delay_flash_ms 待機（着水・クラウン形成を待つ）

↓

TLC5916 ~OE = LOW → 赤色・白色LED 同時点灯

↓

led_on_duration_ms 後に消灯

↓

cooldown_ms 待機（次の撮影準備）

- delay_flash_ms（0〜999ms）をiOSアプリで調整して最適な瞬間を狙う
- SK6812が撮影中は赤色、クールダウン中は青色に点灯して状態を表示

# 開発状況と今後

回路設計完了・PCB設計中

### Arduinoコード

v9.0（完全独立GPIO制御方式）完成

### CIRCUIT.md

回路接続仕様書完成

### PCB設計

EasyEDAで設計中（DRCエラー対応中）

### 将来の展望

照度センサー（D1ピン予約済み）による自動輝度調整を追加予定